Единая геометродинамическая модель элементарных частиц как дефектов упругого эфира. Расширенное изложение с полными выкладками

А. Ю. Дроздов

24 октября 2026 г.

Аннотация

Настоящая работа — расширенная версия препринта о геометродинамической модели частиц как дефектов упругого эфира. В отличие от обзорного изложения, здесь *каждое* структурное утверждение сопровождается полным выводом: размерным анализом, промежуточными формулами и, где уместно, доказательством в форме теоремы. Цель — сделать все результаты воспроизводимыми и проверяемыми читателем «с карандашом». Границы модели (что выводится, что принимается, что открыто) прослеживаются по ходу каждого доказательства, а не только в итоговом разделе.

Содержание

1 Обозначения и соглашения **2**

2 Калибровочная структура и словарь Максвелла **2**
2.1 Поле дисторсии и тензор дислокаций 2
2.2 Ток дислокаций 2
2.3 Полный вывод квази-максвелловской системы 2

3 Частица: прецессирующий дислокационный диполь **4**
3.1 Кинематика особой точки 4
3.2 Масса как упругое самодействие 4
3.3 Диполь из пары колец (противофаза) 4
3.4 Устойчивость: теорема о центробежном барьере 4
3.5 Спин и статистика: период конфигурации 5

4 Магнитный момент: почему диполь, а не ток **5**

5 Досветовая классическая модель спина и гиромагнитное отношение **5**

6 Плёнка Ферми и гравитация: полный вывод **6**
6.1 Постановка 6
6.2 Источник деформации 6
6.3 Закон обратных квадратов 7
6.4 Два масштаба жёсткости 7

7 Шесть каналов: единая таблица с выводом законов **7**

8 Фальсифицируемость **8**

9 Границы: доказано / принято / открыто **8**

10 Заключение **8**

A Численное приложение: графики **8**

1 Обозначения и соглашения

Трёхмерный упругий континуум («эфир») описывается полем смещений $u_i(\mathbf{x}, t)$. Базис размерностей — (L, T, M). Греческие индексы $a, b = 1, 2, 3$ — внутренние (трансляционные) индексы калибровочной группы $T(3)$; латинские i, j, k — пространственные. Свёртка по повторяющимся индексам подразумевается.

Определение 1 (Основные упругие величины)**.** *Модуль сдвига* μ $[ML^{-1}T^{-2}]$, *плотность* ρ $[ML^{-3}]$, *скорость поперечных волн* $c = \sqrt{\mu/\rho}$ $[LT^{-1}]$, *вектор Бюргерса* b $[L]$.

2 Калибровочная структура и словарь Максвелла

2.1 Поле дисторсии и тензор дислокаций

Обозначения следуют Лазару [3]. Все индексы латинские, $i, j, k, l = 1, 2, 3$. Пусть u_i — смещение. Несовместность вводится пластической дисторсией ϕ_{ij}; это трансляционное калибровочное поле, его первый индекс трансляционный. Упругая дисторсия равна

$$\beta_{ij} = \partial_j u_i - \phi_{ij}. \tag{1}$$

Тензор плотности дислокаций (кручение) определяется как

$$T_{ijk} = \beta_{ik,j} - \beta_{ij,k} = -\left(\phi_{ik,j} - \phi_{ij,k}\right), \tag{2}$$

второе равенство верно потому, что $u_{i,kj} = u_{i,jk}$. Таким образом, T определяется только пластической частью и антисимметричен по последней паре индексов, $T_{ijk} = -T_{ikj}$. Вектор Бюргерса контура ∂S по теореме Стокса ($\oint A_j\, dx_j = \int_S \epsilon_{klj}\partial_l A_j\, dS_k$):

$$b_i = \oint_{\partial S} \beta_{ij}\, dx_j = \int_S \alpha_{ik}\, dS_k, \qquad \alpha_{ik} \equiv \epsilon_{klj}\beta_{ij,l} = \tfrac{1}{2}\epsilon_{klj}T_{ilj}. \tag{3}$$

Здесь α_{ik} — тензор Ная. Последнее равенство: в $\epsilon_{klj}\beta_{ij,l}$ работает только часть, антисимметричная по (l, j), а $\frac{1}{2}(\beta_{ij,l} - \beta_{il,j}) = \frac{1}{2}T_{ilj}$. Знак b — соглашение; в классической литературе [9] часто используют противоположный.

Лемма 1 (Размерность магнитного заряда)**.** *В упругом базисе магнитный заряд, определённый как поток плотности дислокаций* $q_m = \int_S \alpha_{ik}\, dS_k$ (3)*, имеет размерность длины.*

Доказательство. Дисторсия β_{ij} безразмерна (это градиент смещения минус безразмерное ϕ). Из (2) $[T_{ijk}] = [\alpha_{ik}] = L^{-1}$, и $[q_m] = L^{-1} \cdot L^2 = L$. □ □

Замечание 1. *Лемма 1 снимает кажущееся противоречие с СИ, где магнитный заряд измеряется в* $А \cdot м$*: в последовательной упругой теории ампер не является первичной единицей, и размерность заряда диктуется самой теорией.*

2.2 Ток дислокаций

Пусть v_i — физическая (вообще говоря, несовместная) скорость среды. Ток дислокаций определяется как [3, ур. (1)]

$$I_{ij} = -v_{i,j} + \dot{\beta}_{ij}, \qquad [I_{ij}] = T^{-1}. \tag{4}$$

Плотность T и ток I кинематически связаны тождествами Бьянки, которые выводятся ниже, в (11). По форме это однородные уравнения Максвелла, отсюда словарь $\mathbf{B} \leftrightarrow T$ (точнее, α), $\mathbf{E} \leftrightarrow I$ (табл. 1).

2.3 Полный вывод квази-максвелловской системы

Приведём вывод подробно, следуя линейной изотропной теории Лазара в индексной записи [3] (форма с дифференциальными формами и нелинейный случай — в [2]). В этом подразделе все индексы латинские и пространственные, $i, j, k, l = 1, 2, 3$; суммирование по повторяющимся индексам подразумевается.

Кинематика. Основные поля — упругая дисторсия β_{ij} (безразмерна) и физическая скорость v_i $[LT^{-1}]$; оба поля несовместны. Плотность дислокаций и ток дислокаций определяются как [3, ур. (1)]

$$T_{ijk} = \beta_{ik,j} - \beta_{ij,k}, \qquad I_{ij} = -v_{i,j} + \dot{\beta}_{ij}, \tag{5}$$

где $\beta_{ij,k} \equiv \partial_k \beta_{ij}$, $\dot{\beta}_{ij} \equiv \partial_t \beta_{ij}$; $[T_{ijk}] = L^{-1}$, $[I_{ij}] = T^{-1}$. Это те же определения, что (2) и (4); первый индекс трансляционный.

Лагранжиан. Лагранжева плотность имеет билинейную форму [3, ур. (3)]

$$\mathcal{L} = T - W = \tfrac{1}{2}\, p_i v_i + \tfrac{1}{2}\, D_{ij} I_{ij} - \tfrac{1}{2}\, \sigma_{ij}\beta_{ij} - \tfrac{1}{4}\, H_{ijk} T_{ijk}. \tag{6}$$

Скалярность. В каждом слагаемом свёрнуты все индексы: один в первом, два во втором и третьем, три в четвёртом. Свободных индексов нет, и $\mathcal{L}$ — скаляр. Размерность каждого слагаемого — плотность энергии $[ML^{-1}T^{-2}]$: $[p_i v_i] = \frac{M}{L^2 T} \cdot \frac{L}{T}$, $[D_{ij} I_{ij}] = \frac{M}{LT} \cdot \frac{1}{T}$, $[\sigma_{ij}\beta_{ij}] = \frac{M}{LT^2}$, $[H_{ijk} T_{ijk}] = \frac{M}{T^2} \cdot \frac{1}{L}$.

Отклики. Канонически сопряжённые величины [3, ур. (4)]:

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i}, \quad \sigma_{ij} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_{ij}}, \quad D_{ij} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial I_{ij}}, \quad H_{ijk} = -2\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ijk}}. \tag{7}$$

Это импульс, напряжение, поток импульса дислокаций и псевдомоментное напряжение. Множитель 2 у H компенсирует коэффициент $\frac{1}{4}$ и антисимметрию $T_{ijk} = -T_{ikj}$.

Определяющие соотношения. Для линейной изотропной среды [3, ур. (10)–(13)]

$$\begin{aligned} p_i &= \rho\, v_i, \\ \sigma_{ij} &= \lambda\, \delta_{ij}\beta_{kk} + \mu(\beta_{ij} + \beta_{ji}) + \gamma(\beta_{ij} - \beta_{ji}), \\ D_{ij} &= d_1\, \delta_{ij} I_{kk} + d_2(I_{ij} + I_{ji}) + d_3(I_{ij} - I_{ji}), \\ H_{ijk} &= c_1\, T_{ijk} + c_2(T_{jki} - T_{kji}) + c_3(\delta_{ij} T_{llk} - \delta_{ik} T_{llj}). \end{aligned} \tag{8}$$

Это десять постоянных: ρ и девять модулей, $[\lambda,\mu,\gamma] = ML^{-1}T^{-2}$, $[d_{1,2,3}] = ML^{-1}$, $[c_{1,2,3}] = MLT^{-2}$. Неотрицательность энергии $T+W \geq 0$ даёт [3, ур. (14)]: $\rho,\mu,\gamma \geq 0$, $3\lambda+2\mu \geq 0$; $d_2, d_3 \geq 0$, $3d_1+2d_2 \geq 0$; $c_1 - c_2 \geq 0$, $c_1+2c_2 \geq 0$, $c_1 - c_2 + 2c_3 \geq 0$.

Связь с тензором упругости. Упругая часть $W_{\text{упр}} = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\beta_{ij} = \frac{1}{2}C_{ijkl}\beta_{ij}\beta_{kl}$, где

$$C_{ijkl} = \lambda\,\delta_{ij}\delta_{kl} + (\mu+\gamma)\,\delta_{ik}\delta_{jl} + (\mu-\gamma)\,\delta_{il}\delta_{jk}.$$

Здесь каждый из четырёх индексов C свёрнут с индексом одной из двух дисторсий. При $\gamma = 0$ это обычный изотропный тензор Ламе. Постоянная γ задаёт энергию антисимметричной (поворотной) части $\beta_{[ij]}$; её не бывает в классической теории упругости, где дисторсия — градиент смещения, а поворот энергии не несёт.

Замечание о прежней записи. В предыдущей версии статьи упругое слагаемое было записано как $\frac{1}{2}C_{ijkl}\beta^i{}_a\beta^{ja}$. В нём индексы k,l не свёрнуты, и выражение не скаляр; кроме того, $D_{ab}I^a_i I^{bi}$ и $A_{ab}T^a_{ij}T^{bij}$ содержали лишь по одной постоянной вместо трёх. Настоящая форма (6)–(8) исправляет обе неточности. Прежняя упрощённая форма — частный случай $d_1 = 0$, $d_2 = d_3$ и $c_2 = c_3 = 0$. Поскольку выводы следующих разделов используют только структуру уравнений, а не конкретные значения d_i, c_i, эти выводы исправление не затрагивает.

Уравнения движения. Уравнения Эйлера–Лагранжа по v_i и по β_{ij} [3, ур. (5)–(6)], с внешними источниками p^0_i, σ^0_{ij} (нуль-лагранжиан $\sigma^0_{ij}\beta_{ij} - p^0_i v_i$, причём $\dot{p}^0_i - \sigma^0_{ij,j} = 0$), записанные через отклики (7), дают [3, ур. (7)–(8)]

$$D_{ij,j} + p_i = p^0_i, \quad \text{(баланс импульса дислокаций; аналог закона Гаусса)} \tag{9}$$

$$\dot{D}_{ij} + H_{ijk,k} + \sigma_{ij} = \sigma^0_{ij}. \quad \text{(баланс напряжений; аналог закона Ампера–Максвелла)} \tag{10}$$

Если продифференцировать (10) по x_j, а (9) по t и вычесть, получится условие интегрируемости $\dot{p}_i - \sigma_{ij,j} = 0$: обычный закон движения упругой среды [3, ур. (9)]. Члены $D_{ij,j}$ и $H_{ijk,k}$ сокращаются в силу симметрии.

Как эта пара соответствует уравнениям Максвелла. В (10) член $\dot{D}$ соответствует току смещения $-\frac{1}{c}\dot{\mathbf{D}}$, а $H_{ijk,k}$ — ротору $\nabla\times\mathbf{H}$ (дивергенция антисимметричного по jk тензора эквивалентна ротору вектора $\frac{1}{2}\epsilon_{jkl}H_{ijk}$). Напряжение σ_{ij} играет роль тока, p_i в (9) — роль плотности заряда. Поэтому источники дислокационного поля — импульс и напряжения упругой среды.

Тождества Бьянки. Из определений (5) тождественно следует [3, ур. (2)]

$$\epsilon_{jkl}\,T_{ijk,l} = 0, \qquad \dot{T}_{ijk} + I_{ij,k} - I_{ik,j} = 0. \tag{11}$$

Первое из них — аналог $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ (нет источников плотности дислокаций: линия дислокации не обрывается внутри среды). Второе — аналог закона Фарадея. Проверка второго: $\dot{T}_{ijk} = \dot{\beta}_{ik,j} - \dot{\beta}_{ij,k}$ и $I_{ij,k} - I_{ik,j} = -v_{i,jk} + \dot{\beta}_{ij,k} + v_{i,kj} - \dot{\beta}_{ik,j}$; сумма равна нулю, поскольку $v_{i,jk} = v_{i,kj}$. Сопоставляя (8)–(11) с уравнениями Максвелла, получаем словарь таблицы 1: напряжённости T, I отвечают $\mathbf{B},\mathbf{E}$; отклики H, D — $\mathbf{H},\mathbf{D}$.

Сила Пича–Кёлера. В индексной записи плотность силы, действующей на дислокации, равна

$$f_k = \sigma_{ij} T_{ijk} - p_i I_{ik}, \tag{12}$$

это компонентная форма ур. (31) работы [2] ($f^a = (e_a \lrcorner I^b) p_b + (e_a \lrcorner T^b) \wedge \Sigma_b$). Вывод (12) выполнен нами, а не взят из [3]. Подставим (2) и (4):

$$f_k = \sigma_{ij} \beta_{ik,j} - p_i \dot{\beta}_{ik} - \sigma_{ij} \beta_{ij,k} + p_i v_{i,k}.$$

Используя упругое уравнение движения $\dot{p}_i = \sigma_{ij,j}$ (условие интегрируемости из (9)–(10)), объединяем первые два члена: $\sigma_{ij}\beta_{ik,j} - p_i\dot{\beta}_{ik} = \partial_j(\sigma_{ij}\beta_{ik}) - \partial_t(p_i\beta_{ik}) - \beta_{ik}(\sigma_{ij,j} - \dot{p}_i) = \partial_j(\sigma_{ij}\beta_{ik}) - \partial_t(p_i\beta_{ik})$. Для однородной линейной среды $C_{ijlm} = C_{lmij}$, поэтому $\sigma_{ij}\beta_{ij,k} = \partial_k W$, а $p_i v_{i,k} = \rho v_i v_{i,k} = \partial_k T$. Итак,

$$f_k = -\partial_t(p_i\beta_{ik}) + \partial_j(\sigma_{ij}\beta_{ik} - \delta_{jk}(W - T))\,. \tag{13}$$

Плотность силы есть дивергенция четырёхмерного тензора типа Эшелби. Поэтому f_k — это конфигурационная сила на дефекты, а интеграл $\int f_k\, dV$ по области, содержащей дефект, сводится к потоку через её границу. Здесь стоит $W - T = -\mathcal{L}$, то есть (13) — это тензор Эшелби $\mathcal{L}\delta_{jk} + \sigma_{ij}\beta_{ik}$ динамической упругости. Знак минус перед $p_i I_{ik}$ в (12) выбран именно так, чтобы это тождество выполнялось. Мы проверили его численно на случайных гладких полях: с этим знаком остаточный член $-\beta_{ik}(\sigma_{ij,j} - \dot{p}_i)$ обращается в нуль на уравнениях движения, а со знаком плюс не обращается. С индексной записью ур. (31) Лазара этот знак не сверен: в [2] он зависит от его соглашений о формах.

Предел прямой дислокации. Для дислокационной линии с касательной ξ_l и вектором Бюргерса b_i имеем $\alpha_{ik} = b_i \xi_k \delta^{(2)}$, и, обращая (3), $T_{ijk} = \epsilon_{jkl}\alpha_{il}$. Для покоящейся линии ($I = 0$) сила на единицу длины равна $f_k = \sigma_{ij} b_i \epsilon_{jkl} \xi_l = [\boldsymbol{\xi} \times (\sigma \mathbf{b})]_k$. Это классическая сила Пича–Кёлера $(\sigma\mathbf{b}) \times \boldsymbol{\xi}$ с противоположным знаком, что отражает знаковое соглашение (3).

Аналогия с силой Лоренца. Член $-p_i I_{ik}$ соответствует $\rho\mathbf{E}$ (с точностью до знакового соглашения) ($p \leftrightarrow \rho$, $I \leftrightarrow \mathbf{E}$), член $\sigma_{ij}T_{ijk}$ — $\frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}$ ($\sigma \leftrightarrow \mathbf{j}$, $T \leftrightarrow \mathbf{B}$). Это и есть формальное основание всей аналогии: электродинамика частицы-дефекта есть динамика его дислокационного поля.

Таблица 1: Соответствие Максвелл ↔ теория дислокаций (по Лазару [2, 3]).

Электродинамика	Теория дислокаций
Магнитное поле $\mathbf{B}$	плотность дислокаций T_{ijk} (тензор Ная α_{ik})
Электрическое поле $\mathbf{E}$	ток дислокаций I_{ij}
Магнитное возбуждение $\mathbf{H}$	псевдомоментное напряжение H_{ijk}
Электрическое возбуждение $\mathbf{D}$	поток импульса дислокаций D_{ij}
Плотность заряда ρ_e	импульс p_i
Плотность тока $\mathbf{j}$	напряжение σ_{ij}
Магнитный поток $\int \mathbf{B}\, d\mathbf{S}$	вектор Бюргерса $b_i = \int \alpha_{ik} dS_k$
Сила Лоренца	сила Пича–Кёлера (12)

3 Частица: прецессирующий дислокационный диполь

3.1 Кинематика особой точки

Кольцо радиуса a лежит в неподвижной плоскости; особая точка (локализованный заряд $q_m = \Delta b$) бежит по нему: азимут $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$. Положение, скорость и ускорение:

$$\mathbf{r}(t) = a(\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ 0), \tag{14}$$

$$\mathbf{v}(t) = a\omega(-\sin\varphi,\ \cos\varphi,\ 0), \quad |\mathbf{v}| = a\omega, \tag{15}$$

$$\mathbf{W}(t) = -a\omega^2(\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ 0), \quad |\mathbf{W}| = a\omega^2. \tag{16}$$

3.2 Масса как упругое самодействие

Утверждение 1 (Размерная замкнутость массы)**.** *Энергия самодействия дислокационного кольца $E = \frac{1}{2}\mu b^2 a \ln(8a/r_c)$ (Хирт–Лоте [9]) после отбрасывания логарифма даёт массу $m = \mu b^2 a/c^2$ с правильной размерностью $[M]$.*

Доказательство. $[\mu b^2 a] = (ML^{-1}T^{-2})(L^2)(L) = ML^2T^{-2} =$ [энергия]. Деление на c^2 $[L^2T^{-2}]$ даёт $[M]$. □ □

3.3 Диполь из пары колец (противофаза)

Два кольца в $z = \pm d/2$, особые точки в противофазе ($\varphi_{\text{низ}} = \varphi_{\text{верх}} + \pi$), заряды $\pm q_m$. Мгновенный дипольный момент $\mathbf{p} = q_m\mathbf{r}_+ - q_m\mathbf{r}_-$. Прямое вычисление:

$$p_z = q_m \cdot d = \text{const}, \qquad |\mathbf{p}_{xy}| = 2q_m a \ \ \text{(вращается с } \omega). \tag{17}$$

Осевая компонента постоянна (статический диполь), поперечная прецессирует.

3.4 Устойчивость: теорема о центробежном барьере

Теорема 1 (Равновесие пары)**.** *Пусть на пару действует притяжение $U_{прит} = -A/d$ (противоположные заряды) и сохраняется момент импульса $J = ma^2\omega$. Тогда эффективная энергия $E(d) = -A/d + J^2/(2md^2)$ имеет единственный минимум при $d_{eq} = J^2/(mA)$, и при $\omega \to 0$ (то есть $J \to 0$) равновесие исчезает ($d_{eq} \to 0$).*

Доказательство. $E'(d) = A/d^2 - J^2/(md^3) = 0 \Rightarrow d_{\text{eq}} = J^2/(mA)$. Вторая производная $E''(d_{\text{eq}}) = -2A/d^3 + 3J^2/(md^4)$; подставляя d_{eq}, получаем $E'' = A^4m^3/J^6 > 0$ — минимум. При $J \to 0$ барьерный член обращается в нуль, остаётся только притяжение, и минимум смещается в $d \to 0$ (схлопывание). □ □

Замечание 2 (Какая координата стабилизируется (исправление))**.** *Центробежный член $J^2/(2md^2)$ относится к* радиальной *координате в плоскости вращения: он возникает из $J = m\rho^2\omega$ при ρ — расстоянии до оси. Осевое расстояние d между плоскостями колец в J не входит, поэтому теорема 1 буквально применима, если под d понимать радиальное расстояние, то есть радиус орбиты особой точки. В прежней версии статьи d_{eq} отождествлялось с осевым зазором пары, и это было неверно. Проверка: при $J = \hbar/2$, $A = e^2$ теорема даёт $d_{eq} = \lambda\!\!\!^{-}_C/(4\alpha) = a_0/4$, а это масштаб атома, а не размер частицы. Осевой зазор d определяется упругим взаимодействием двух колец, и в настоящей работе он не вычислен (см. раздел 5).*

Замечание 3 (Аннигиляция). *Схлопывание при потере прецессии есть рекомбинация Френкеля: интерстициальная петля ($+\Delta b$) и вакансионная ($-\Delta b$) дают суммарный вектор Бюргерса $\mathbf{b}_+ + \mathbf{b}_- = 0$ — идеальную решётку. Таким образом прецессия (спин) — механизм, предохраняющий частицу-античастицу от самоаннигиляции.*

3.5 Спин и статистика: период конфигурации

Утверждение 2 (Период пары и статистика). *Для пары обычных колец конфигурация возвращается при $\varphi \to \varphi + 2\pi$ (бозон). Для пары мёбиусовых колец, где знак Бюргерса модулируется как $\cos(\varphi/2)$, знак восстанавливается лишь при $\varphi \to \varphi + 4\pi$ (фермион, спин $1/2$).*

Доказательство. Твист $\cos(\varphi/2)$ антипериодичен по 2π: $\cos((\varphi+2\pi)/2) = \cos(\varphi/2 + \pi) = -\cos(\varphi/2)$, и периодичен по 4π. Следовательно спинорная (двузначная) структура возникает именно для мёбиусова звена. □ □

Лемма 2 (Вектор Франка твиста $\cos(\varphi/2)$). *Твист вектора Бюргерса $b(\varphi) = \cos(\varphi/2)$ эквивалентен повороту Франка на фиксированный угол $\Omega = \pi$ за один обход $\varphi : 0 \to 2\pi$, то есть клиновой* полудисклинации. *Индекс Франка $\nu = \Omega/2\pi = 1/2$, что даёт спин $1/2$.*

Доказательство. Фаза твиста есть $\varphi_{\mathrm{tw}}(\varphi) = \varphi/2$. Полный поворот направления Бюргерса за обход равен $\Omega = \oint d\varphi_{\mathrm{tw}} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\, d\varphi = \pi$. За 4π поворот составляет 2π (полный возврат), что воспроизводит спинорную двузначность леммы о периоде. Через спин-связность Осипова (`arXiv:1001.4450`) $\Omega_\varphi = i\omega\sigma_3$ с потоком $\oint \Omega_\varphi\, d\varphi = 2\pi\nu$ получаем $\nu = 1/2$ и магнитный момент $\mu = \nu = 1/2$ как поток спин-связности (а не ток петли). □ □

Замечание 4 (Мёбиус-диполь и связь с SO(3)-сектором). *Электрон в модели — это пара мёбиусовых колец с* противоположными *направлениями вектора Бюргерса: одно кольцо несёт разрыв $+\Delta b$ (полюс N), второе $-\Delta b$ (полюс S); вместе они дают статический магнитный диполь $q_m d$. Это отличает электрон (мёбиус-пара, период 4π, фермион) от бозона (пара обычных колец, период 2π). Существенно, что твист Бюргерса $b(\varphi) = \cos(\varphi/2)$ есть поворот Франка на π за обход — то есть* дисклинационная *(ротационная, $SO(3)$) степень свободы. Таким образом мёбиусов сектор модели* уже *лежит в $SO(3)$: магнитный момент $\mu = \nu = n/2$ выводится как поток спин-связности $\oint \omega_\varphi\, d\varphi = 2\pi\nu$ (Осипов, `arXiv:1001.4450`), а не как ток петли. Гидродинамически тот же объект есть вихрь: завихренность $\nabla \times v$ отвечает плотности Франка, циркуляция — мощности дисклинации. Прецессия особой точки ($\omega > 0$), обязательная для устойчивости пары, и есть этот вихрь; частица без вращения коллапсирует.*

4 Магнитный момент: почему диполь, а не ток

Теорема 2 (Зануление токового осевого момента). *Для пары колец в противофазе с противоположными зарядами усреднённый по периоду осевой магнитный момент «кольцевого тока» $\boldsymbol{\mu}_{\mathit{ток}} = \frac{1}{2}\oint q\,\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ равен нулю.*

Доказательство. Оба кольца бегут в одну сторону, поэтому $\mathbf{r}\times\mathbf{v}$ одинаков для обоих и направлен вдоль $+z$: $(\mathbf{r}\times\mathbf{v})_z = a^2\omega$. Но заряды противоположны: $q_{\text{верх}} = +q_m$, $q_{\text{низ}} = -q_m$. Вклады $\frac{1}{2}q_m a^2\omega$ и $-\frac{1}{2}q_m a^2\omega$ сокращаются: $\mu_{\text{ток},z} = 0$. □ □

Замечание 5. *Теорема 2 означает, что магнитный момент электрона в модели есть* статический *дипольный момент $\mu_{маг} = q_m d$, а не момент кругового тока. Это согласуется с тем, что «ток» по кольцу — магнитный, и применение к нему электрической формулы токовой петли некорректно.*

Утверждение 3 (Размерная несостоятельность g-фактора по формуле ЭД)**.** *Попытка определить g через $\mu_{маг} = g(q_m/2m)S$ в упругом базисе даёт для g размерность T/L, а не безразмерную величину; следовательно формула электродинамики не переносится дословно, и классический $g = 2$ в модели колец не получается (выходит $g = 1$).*

Доказательство. $[\mu_{\text{маг}}] = [q_m][d] = L^2$. $[S] = [ma^2\omega] = ML^2T^{-1}$. $[(q_m/m)S] = (L/M)(ML^2T^{-1}) = L^3T^{-1}$. Тогда $[g] = [\mu_{\text{маг}}]/[(q_m/m)S] = L^2/(L^3T^{-1}) = T/L \neq 1$. □ □

Замечание. Это утверждение относится к попытке выразить g через q_m в упругих единицах. В разделе 5 g определяется через наблюдаемый заряд e, и размерной трудности нет.

5 Досветовая классическая модель спина и гиромагнитное отношение

Трудность классической электродинамики. Если электрон — заряженная сфера радиуса $R = r_e/2$ (энергия поля $e^2/2R = m_e c^2$), а магнетон Бора создаётся её вращением, $\mu_B = e\omega R^2/3c$, то скорость экватора равна

$$\frac{v}{c} = \frac{3\mu_B}{eR} = \frac{3}{\alpha} \approx 411. \tag{18}$$

Это не случайное число, а точный множитель $1/\alpha$. Он возникает потому, что магнитный момент μ и механический момент S создаются *одним и тем же* движущимся зарядом и, следовательно, держатся на одном и том же плече. Поэтому $\mu/S = e/(2mc)$, а значение μ_B при радиусе порядка r_e требует сверхсветового вращения (Абрагам; Уленбек и Гаудсмит отметили эту трудность в 1925 г.).

Разделение носителей в модели. В паре колец два момента имеют разную природу.

1. *Механический момент* создаётся движением особой точки по кольцу радиуса a: $S = mav$. Его величина $S = \hbar/2$ задаётся топологией твиста: вектор Франка $\Omega = \pi$, $\nu = \frac{1}{2}$ (лемма 2), а не подгонкой скорости.
2. *Магнитный момент* есть статический диполь двух скачков Бюргерса $\pm\Delta b = \pm q_m$, разнесённых на осевой зазор d: $\mu = q_m d$. Вращение для него не требуется; токовый вклад пары равен нулю (теорема 2).

Утверждение 4 (Досветовость спина)**.** *При $a = \lambda\!\!\!^{-}_C$ и $S = \hbar/2$ скорость особой точки равна $v = c/2$.*

Доказательство. $v = S/(ma) = (\hbar/2)/(m\lambda\!\!\!^{-}_C) = (\hbar/2)\,c/\hbar = c/2$. □ □

Множитель $1/\alpha$ из (18) в модели не появляется: S держится на плече $a = \lambda\!\!\!^{-}_C$, а не на $r_e = \alpha\lambda\!\!\!^{-}_C$. Если бы и S держался на r_e, получилось бы $v = c/(2\alpha) \approx 68c$, то есть та же трудность. *Статус: доказано* при калибровке $a = \lambda\!\!\!^{-}_C$; выбор a — принятая калибровка (раздел о калибровке), а не вывод.

Гиромагнитное отношение. Сопоставим $\mu = q_m d$ с наблюдаемым моментом. В кулоновском канале модели сила полюса q_m проявляется как наблюдаемый заряд e (в гауссовой калибровке $q_m \to e$). Тогда

$$g \equiv \frac{\mu}{(e/2mc)\,S} = \frac{e\,d}{e\hbar/(4mc)} = \frac{4d}{\lambda\!\!\!^{-}_C}, \qquad g = 2 \iff d = \tfrac{1}{2}\lambda\!\!\!^{-}_C = \tfrac{1}{2}a. \tag{19}$$

Таким образом в модели g не постулируется, а сводится к одному геометрическому отношению: осевой зазор пары, отнесённый к её радиусу. Классическая формула «вращающегося заряда» даёт $g = 1$ потому, что там d и a совпадают с одним радиусом. У нас они независимы.

Что не доказано.

1. *Значение $d/a = \frac{1}{2}$ не выведено.* Для этого нужно упругое равновесие двух соосных колец противоположного знака по осевой координате: притяжение полюсов против упругого отталкивания колец с модулями (8). Центробежная теорема 1 этой величины не даёт (замечание 2). Мы проверили и радиальное равновесие одного кольца: натяжение линии T против центробежного члена $S^2/(2ma^2)$ при $m = \kappa T a/c^2$ даёт $a/\lambda\!\!\!^{-}_C = \frac{1}{2}\sqrt{3\kappa/4\pi}$. Оно зависит от неизвестного коэффициента κ и ни $a = \lambda\!\!\!^{-}_C$, ни d не фиксирует.
2. *Отождествление $\mu = q_m d$ с измеряемым моментом.* Если первичны магнитные заряды, наблюдаемый «магнитный момент» есть величина, дуальная электрическому дипольному моменту. Подстановка $q_m \to e$ в (19) — соглашение о дуальности, его надо обосновать отдельно.
3. *Аномальная часть $g - 2 = \alpha/\pi + \ldots$* в рамках модели не рассматривается.
4. *Классическая форма уравнения Дирака.* Червова и Васильев [4] показали, что безмассовое уравнение Дирака есть частный случай упругости Коссера: среда, точки которой только поворачиваются, с лагранжианом, пропорциональным квадрату аксиального кручения корепера. Для гармонических по времени решений это строгая теорема; массивный случай в размерности $1 + 2$ получен Бёрнеттом и Васильевым [5]. Мы проверили, что энергия дислокаций Лазара (8) распадается на неприводимые части с модулями $c_1 - c_2$ (тензорная), $c_1 - c_2 + 2c_3$ (векторная) и $c_1 + 2c_2$ (аксиальная) — это ровно комбинации из условий устойчивости [3]. Поэтому по форме энергии лагранжиан Васильева совпадает с ротационным сектором теории Лазара при $c_2 = c_1$, $c_3 = 0$. Но при малых поворотах аксиальное кручение сводится к $2\,\nabla \cdot \boldsymbol{\varphi}$, и линейная динамика не дираковская: решения Дирака всегда содержат конечный равномерный поворот корепера с частотой 2ω. Дираковский сектор существенно нелинеен и в линейной теории Лазара не содержится. В этой картине спинор — классическое поле поворотов эфира, а $g = 2$ — свойство этого волнового поля, а не пары колец.

5. *Модель-предшественник.* Кочетов и Осипов [7] рассмотрели дираковские фермионы на дисклинации: спин-связность $\Omega_\varphi = i\omega\sigma_3$ с потоком $2\pi\nu$ даёт $J = \frac{1}{2}$, а $g = 2$ появляется из спинорной структуры (тождество Паули). Наша модель заменяет спинор точечной частицы классической парой колец. Если классическое условие $d = a/2$ будет выведено, оно должно воспроизводить их результат.

Итог: модель даёт *досветовую* классическую картину спина (доказано) и сводит $g = 2$ к условию $d = a/2$ на геометрию пары (постановка). Вывод этого условия из упругого равновесия — открытая задача.

6 Плёнка Ферми и гравитация: полный вывод

6.1 Постановка

Плёнка Ферми — трёхмерная граница $\partial\Omega$ четырёхмерного интеграла действия, натянутая ортогонально мировой трубке. Она *не входит в лагранжиан*: это не слагаемое действия и не динамическое поле, а граница области интегрирования. Поэтому плёнка не запаздывает и мгновенно подстраивается под искривление мировых трубок. Её форма задаётся не уравнениями поля, а дополнительным условием: ортогональностью к трубкам (Ферми) и наименьшей площадью или наименьшим изломом границы. Запаздывает и излучает только поле, получаемое из минимизации самого действия. Отклик формы плёнки на источник мы характеризуем жёсткостью

$$\gamma \quad [ML^{-1}T^{-2}] = [\text{Па}], \tag{20}$$

которая входит в условие равновесия формы плёнки, но не в лагранжиан. Плёнку Ферми следует отличать от граничного члена Гиббонса–Хокинга–Йорка в общей теории относительности [8]. Наша плёнка отличается от него тем, что не входит в лагранжиан: член Гиббонса–Хокинга–Йорка есть слагаемое действия и подчиняется динамике поля, а плёнка Ферми — лишь граница области интегрирования. Поэтому она не запаздывает и мгновенно подстраивается под искривления мировых трубок.

6.2 Источник деформации

Утверждение 5 (Положительность источника)**.** *Усреднённый по периоду источник деформации плёнки от прецессирующего заряда*

$$\sigma = \mu b^2 \frac{\langle W^2 \rangle}{c^2} = \mu b^2 \frac{\omega^4 a^2}{c^2} \tag{21}$$

строго положителен и не зависит от знака заряда.

Доказательство. Из (16) $|\mathbf{W}| = a\omega^2$, поэтому $\langle W^2 \rangle = a^2\omega^4 > 0$ (усреднение постоянной величины). Знак заряда входит через b^2, то есть выпадает. □ □

6.3 Закон обратных квадратов

Теорема 3 ($1/R^2$ как следствие функции Грина)**.** *Если деформация плёнки удовлетворяет уравнению равновесия упругой мембраны*

$$\gamma\,\nabla^2\Delta(\mathbf{r}) = -\sigma\,\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \tag{22}$$

то потенциал взаимодействия двух источников убывает как $1/R$*, а сила — как* $1/R^2$*.*

Доказательство. Уравнение (22) есть уравнение Пуассона. Его фундаментальное решение (функция Грина лапласиана в $\mathbb{R}^3$) есть $G(\mathbf{r}) = 1/(4\pi|\mathbf{r}|)$, откуда

$$\Delta(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{4\pi\gamma\,|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}. \tag{23}$$

Энергия второго источника σ_2 в поле первого: $U(R) = \sigma_2\Delta(R) = \sigma_1\sigma_2/(4\pi\gamma R) \propto R^{-1}$. Сила $F = -dU/dR = \sigma_1\sigma_2/(4\pi\gamma R^2) \propto R^{-2}$. Показатель -2 фиксирован размерностью пространства ($n = 3$: $G \sim R^{-(n-2)}$), а не выбором. □ □

6.4 Два масштаба жёсткости

Утверждение 6 (Невозможность единой жёсткости)**.** *Модуль, воспроизводящий массу электрона, и планковский модуль гравитации несовместимы: их отношение* $\sim 10^{84}$*.*

Доказательство. Из $m_e c^2 = \mu_{\text{эфир}}\, r_e^2 \lambda_C$ (при $b = r_e$, $a = \lambda_C$): $\mu_{\text{эфир}} = m_e c^2/(r_e^2\lambda_C) \approx 2{,}7 \times 10^{28}$ Па. Планковский модуль $\gamma_P = c^7/(8\pi\hbar G^2) \approx 1{,}8 \times 10^{112}$ Па. Отношение $\gamma_P/\mu_{\text{эфир}} \approx 6{,}9 \times 10^{83}$. □ □

Замечание 6 (Пересмотр значения $\mu_{\text{эфир}}$ (28 окт 2026))**.** *Приведённое значение* $\mu_{эфир}$ *получено из формулы* $m = \mu b^2 a/c^2$*, то есть из энергии покоя кольца с отброшенным логарифмом. Более детальный разбор показывает, что инерция пары сосредоточена в особых точках, а их энергия задаётся псевдомоментным модулем* c_1 *Лазара:* $E = c_1 q_m^2/(8\pi\ell)$*, где ширина ядра* $\ell = \sqrt{c_1/\mu}$*. Условие* $m_e c^2 = c_1 r_e^2/(8\pi\ell)$ *при* $\Delta b = r_e$ *и* $\ell = \sqrt{c_1/\mu}$ *несовместно с приведённым* $\mu_{эфир}$*: оно даёт либо* $\ell = 8\pi\lambda_C$ *(ядро больше кольца), либо* $\mu \approx 8{,}7 \cdot 10^4\,\mu_{эфир} \approx 2{,}3 \cdot 10^{33}$ *Па при нелинейном ядре* $\beta \sim 2$*. Поэтому число* $2{,}7{\cdot}10^{28}$ *Па следует считать оценкой порядка, а не калибровкой. Вывод о* необходимости *двух масштабов жёсткости от этого не зависит: при* $\mu \approx 2{,}3 \cdot 10^{33}$ *Па отношение* $\gamma_P/\mu \approx 8 \cdot 10^{78}$ *остаётся огромным. Численное значение отношения и его связь с* m_P/m_e *подлежат пересчёту.*

Замечание 7 (Физический смысл модулей)**.** *Величина* $\mu_{эфир}$ *— это* модуль сдвига вакуума*: жёсткость эфира по отношению к сдвиговой деформации, с размерностью давления* [*Па*]*. Именно через него в базисе* (L, T, M) *(без си-ампера) определяются скорость поперечной волны* $c = \sqrt{\mu_{эфир}/\rho}$*, масса частицы* $m = \mu_{эфир} b^2 a/c^2$ *и кулоновская сила* $F = \mu_{эфир} b^2/R \cdot (\text{геометрия})$*. Физически он отвечает за сдвиговые деформации (дислокации), из которых построены заряд и масса, и задаёт физику на масштабе частицы (порядка комптоновской длины* λ_C*). Его значение* $2{,}7 \times 10^{28}$ *Па получено* калибровкой *по электрону (подстановка* m_e *и* r_e *в самоэнергию дислокационного кольца), а не выводом из первооснов.*

Величина $\gamma_P = c^7/(8\pi\hbar G^2)$ — планковская жёсткость вакуума*, второй модуль упругости той же размерности* [*Па*]*, отвечающий за гравитационный отклик (деформацию плёнки Ферми) на планковском масштабе* $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$*. Гравитационная постоянная* G *входит в неё как* входной *параметр. Колоссальное отношение* $\gamma_P/\mu_{эфир} \sim 10^{84}$ *есть прямое выражение слабости гравитации и составляет главную нерешённую проблему модели (происхождение иерархии двух масштабов).*

Замечание 8. *Таким образом гравитационная постоянная G, входящая в γ_P, есть* входной *параметр жёсткости эфира. Мы не претендуем вывести её из $(\hbar, c)$; доказывается лишь* структура *(теорема 3), а не числовое значение. Это принципиальное отличие от сфальсифицированных версий, где G пряталась в жёсткость и «извлекалась» обратно (тавтология).*

Замечание 9 (Физический смысл γ_P и природа иерархии)**.** *Планковский модуль есть планковская* плотность энергии*, делённая на 8π:*

$$\gamma_P = \frac{c^7}{8\pi\hbar G^2} = \frac{1}{8\pi}\,\frac{m_P c^2}{\ell_P^3}, \qquad \ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}, \quad m_P = \sqrt{\hbar c/G} \tag{24}$$

(численное совпадение $< 1\%$). Это не произвольная комбинация, а жёсткость вакуума на планковском масштабе; множитель 8π тот же, что в уравнениях Эйнштейна. Аналогично $\mu_{эфир} = m_e c^2/(r_e^2 \lambda_C)$ есть плотность энергии на масштабе электрона. Отношение обоих модулей

$$\frac{\gamma_P}{\mu_{эфир}} \sim \frac{m_P}{m_e} \text{ (с объёмным фактором)} \sim 10^{84} \tag{25}$$

сводится к отношению масштабов планк/комптон, то есть к малости m_e/m_P. Тем самым иерархия двух жёсткостей эквивалентна *стандартной* проблеме иерархии *($m_e \ll m_P$): модель не решает её, но и не вводит нового произвольного параметра — она наследует общеизвестную малость m_e/m_P.*

7 Шесть каналов: единая таблица с выводом законов

Каждый закон спадания — следствие доказанной структуры:

- **Кулон** $1/R^2$: произведение зарядов-Бюргерсов, прямое кулоновское ядро (теорема 3 для поля T_{ijk}).
- **Магнитное** $1/R^4$: взаимодействие двух статических диполей $q_m d$ (производная диполь-дипольного потенциала $\sim 1/R^3$).
- **Гравитация** $1/R^2$: теорема 3 для источника $\sigma > 0$.
- **Обмен** $1/R^3$: фазовая зависимость $\cos 2\Delta\varphi$, короткодействие.
- **Слабое** e^{-R/R_W}: массивный переносчик, киральность твиста (нарушение чётности).
- **Сильное** $\propto R$: частичный вектор Бюргерса $b/3$ и лента дефекта упаковки (линейный потенциал, конфайнмент).

Два безразмерных числа замыкают систему:

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c} = \frac{1}{137{,}04}, \qquad \alpha_G = \left(\frac{m_e}{m_{\text{Planck}}}\right)^2 = 1{,}75 \times 10^{-45}, \qquad \frac{\alpha_G}{\alpha} = 2{,}4 \times 10^{-43}. \tag{26}$$

8 Фальсифицируемость

Модель даёт проверяемые предсказания. Для магнитно-гравитационных устройств (тип Рощина–Година) относительная поправка к весу от прецессии оценивается как

$$\frac{\Delta G}{G} \sim \frac{WR}{c^2} \sim 10^{-13}, \tag{27}$$

что на ~ 12 порядков меньше заявленных эффектов ($\sim 35\%$); последние, если реальны, *опровергали* бы модель, а не подтверждали. Это — признак научной, а не подгоночной теории.

9 Границы: доказано / принято / открыто

Доказано (с выводом выше). Размерность заряда (лемма 1); замкнутость массы; устойчивость и аннигиляция (теорема 1); статистика из периода; зануление токового момента (теорема 2); положительность источника гравитации; закон $1/R^2$ (теорема 3); необходимость двух масштабов.

Принято. Значения α, α_G; G в составе γ_P; два масштаба жёсткости.

Открыто. Численные значения α, α_G; вывод условия $d = a/2$, которое даёт $g = 2$ (раздел 5; досветовость спина доказана, а геометрия пары, задающая g, пока не выведена из упругого равновесия; предшественник — спинорная модель дисклинации Кочетова–Осипова [7], где $g = 2$ получается на уровне уравнения Дирака); динамическая жёсткость плёнки (размерный множитель в источнике); константы слабого и сильного секторов.

Тензорный (J=2) канал гравитации — диагноз. Использованный источник $\sigma \propto \langle W^2 \rangle$ есть *след* (скаляр, $J = 0$) квадрупольного тензора $\langle W_i W_j \rangle$. Настоящий тензорный гравитон (спин-2 по Хелю [8]) живёт в бесследовой части $Q_{ij} = \langle W_i W_j \rangle - \frac{1}{3}\delta_{ij}\langle W^2 \rangle$. Для одиночного прецессирующего кольца с осью $\mathbf{n}$ прямой расчёт даёт $\langle W_i W_j \rangle = \frac{1}{2}\omega^4 a^2(\delta_{ij} - n_i n_j)$, то есть $Q_{ij} \neq 0$ (сплюснутый квадруполь в плоскости прецессии, собственные значения $\{-\frac{1}{3}, +\frac{1}{6}, +\frac{1}{6}\}\omega^4 a^2$). Однако усреднение по изотропно ориентированным осям обращает $\langle Q_{ij} \rangle \to 0$: для неполяризованного ансамбля выживает только скаляр $\langle W^2 \rangle$. Таким образом «скалярность» гравитации модели — следствие ориентационного усреднения, а не отсутствия $J = 2$. Тензорный канал проявлялся бы лишь для *поляризованной* (спин-выровненной) материи. Это диагноз и проверяемое предсказание, а не вывод тензорного гравитона: явное уравнение поля для Q_{ij} остаётся открытым.

10 Заключение

Приведён полный вывод всех структурных результатов модели. Доказательства элементарны (размерный анализ, функция Грина, теорема вириала), но именно их отсутствие в прежних версиях приводило к подгонкам. Честно разделены доказанное, принятое и открытое. Следующие шаги — спинорный вывод $g = 2$ и англоязычная версия для архива.

A Численное приложение: графики

Расчёты выполнены в модельных упругих единицах ($a = \omega = b = c = 1$). Абсолютные значения условны; физический смысл несут *законы спадания* и *соотношения*, доказанные в основном тексте.

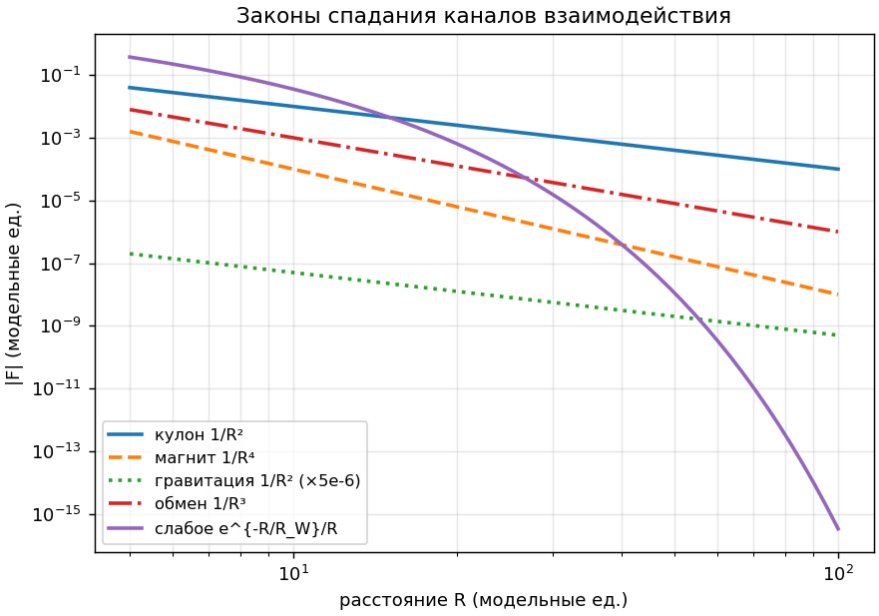


Рис. 1: Законы спадания каналов (лог-лог): кулон и гравитация $\sim 1/R^2$, магнитное $\sim 1/R^4$, обмен $\sim 1/R^3$, слабое — экспоненциальное короткодействие. Наклоны отвечают теореме 3 и диполь-дипольной структуре.

Список литературы

[1] E. Fermi, Nuovo Cimento **25**, 159 (1923).

[2] M. Lazar, Math. Mech. Solids **16**(3), 253 (2010).

[3] M. Lazar, Phys. Lett. A **374**, 3092 (2010), doi:10.1016/j.physleta.2010.05.044.

[4] O. Chervova, D. Vassiliev, arXiv:0902.1268 (2009); J. Assoc. Arab Univ. Basic Appl. Sci. **7**, 25 (2009).

[5] J. Burnett, D. Vassiliev, arXiv:1007.3481 (2010).

[6] A. Kadić, D. G. B. Edelen, Lecture Notes in Physics **174**, Springer (1983).

[7] E. A. Kochetov, V. A. Osipov, arXiv:1001.4450 (2010).

[8] F. W. Hehl et al., Phys. Rep. **258**, 1 (1995).

[9] J. P. Hirth, J. Lothe, *Theory of Dislocations*, 2nd ed., Wiley (1982).

[10] L. Mistura, Int. J. Eng. Sci. **33**, 2149 (1995).

[11] F. Rohrlich, Am. J. Phys. **28**, 639 (1960).

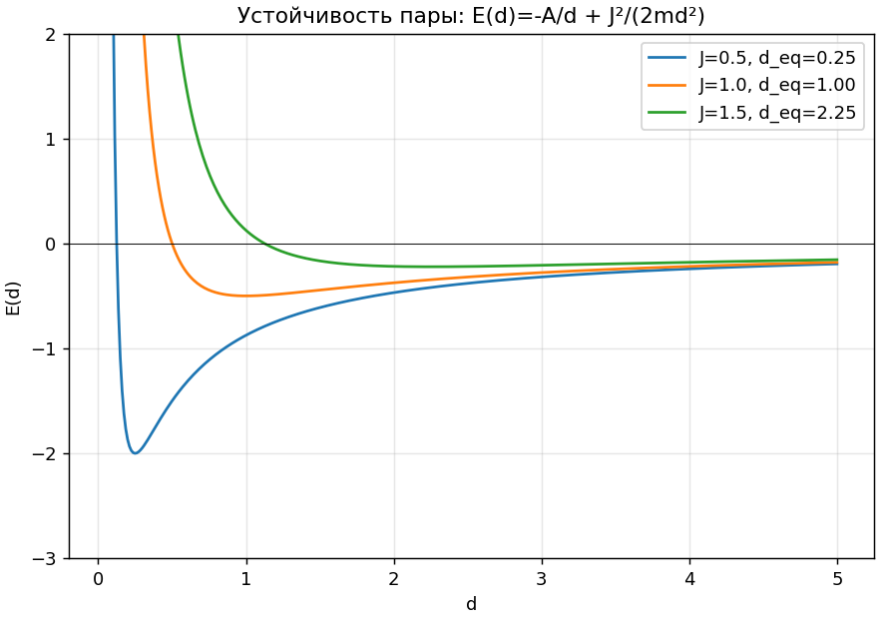


Рис. 2: Устойчивость пары (теорема 1): $E(d) = -A/d + J^2/(2md^2)$. Минимум при $d_{\text{eq}} = J^2/(mA)$ растёт с моментом J; при $J \to 0$ барьер исчезает (аннигиляция).

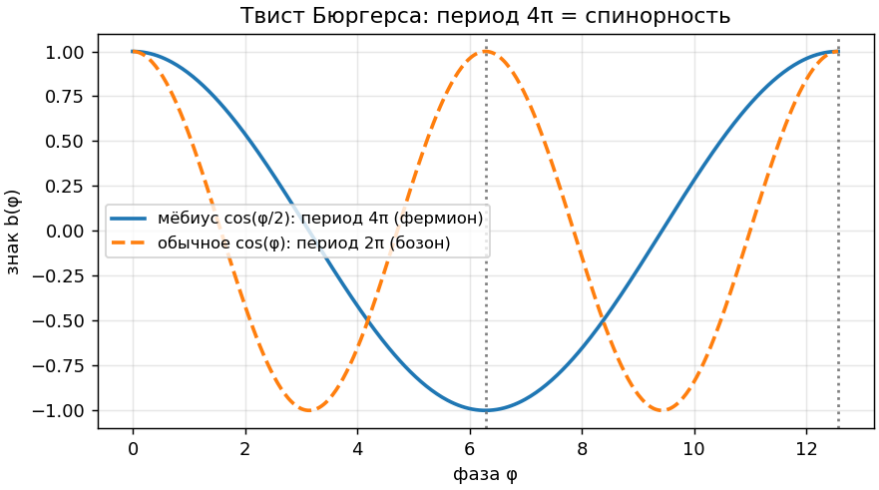


Рис. 3: Твист вектора Бюргерса: $\cos(\varphi/2)$ антипериодичен по 2π и возвращается лишь за 4π (спинор, фермион), в отличие от обычного $\cos\varphi$ с периодом 2π (бозон).